



河南大学

无机化学实验 A (一) 实验报告

实验名称: 醋酸亚铬(II)水合物的制备

姓 名: 樊高运

学 院: 化学与分子科学学院

专 业: 化学类

年 级: 2025 级

学 号: 2510150105

指导教师: 张超

日期: 2025 年 11 月 29 日



河南大学实验报告

实验名称	醋酸铬(II)水合物的制备	实验日期	11月29日
上课地点	河南大学郑州校区科创西楼 A101	实验温度	20℃

一、实验目的

1. 学习在无氧条件下制备易氧化的不稳定化合物的原理与方法。
2. 巩固沉淀的洗涤、减压过滤等基本操作。

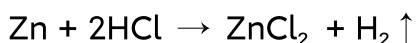
二、实验原理

Cr(II)化合物对空气非常敏感,极易被空气中的氧气氧化为 Cr(III)化合物。因此,其制备需在惰性或还原性气氛中进行。

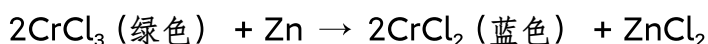
本实验在封闭体系中,利用锌粒与浓盐酸反应产生的氢气,既作为还原剂将 Cr(III)还原为 Cr(II),又起到隔绝空气、维持体系还原性气氛的作用。反应生成的氢气同时增大了体系压强,可将生成的 CrCl_2 溶液压入醋酸钠溶液中反应,生成醋酸亚铬沉淀。主要反应如下:

在制备醋酸铬(II)水合物的实验中,涉及的主要化学反应方程式如下:

锌与盐酸反应生成氢气和氯化锌:



三氯化铬被锌还原为二氯化铬:



二价铬离子与醋酸根离子在水溶液中反应,生成深红色的醋酸铬(II)二水合物沉淀:



三、设备与器材

1. 仪器：锥形瓶、具支试管、量筒、烧杯、分液漏斗、布氏漏斗、吸滤瓶、循环水式多用真空泵、电子台秤。

2. 药品：浓盐酸 (HCl)、三氯化铬晶体 ($\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$)、锌粒 (Zn)、无水醋酸钠 (CH_3COONa)、蒸馏水、去氧水

3. 材料：滤纸、橡皮管、螺旋夹、两孔橡皮塞

四、实验内容与步骤

1. 配制醋酸钠溶液：称取 10 g 无水醋酸钠置于锥形瓶中，加入 24 mL 去氧水溶解得到溶液

2. 称取 16g 锌粒与 10g 三氯化铬晶体于具支试管中，加入 12mL 去氧水，塞紧双孔塞，摇动溶液成深绿色混合物。组装好仪器，分液漏斗中加入 15mL 浓盐酸，烧杯中放入自来水。

3. 首先夹住通往醋酸钠溶液的橡皮管，松开通入水封的橡皮管，缓慢滴加浓盐酸，并不停地摇动具支试管，观察溶液的颜色变化，由深绿色过渡到蓝绿色，最后形成亮蓝色溶液，此时仍然继续保持氢气的较快放出，松开通往醋酸钠溶液橡皮管的夹子，夹紧通往水封橡皮管的夹子，利用氢气将二氧化铬溶液压入醋酸钠溶液的锥形瓶中，可立刻观察到暗红色醋酸亚铬沉淀的生成，铺双层滤纸减压抽滤，用少量去氧水洗涤沉淀。

五、数据记录

无水醋酸钠 (CH_3COONa) 10.0 g

三氯化铬 ($\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 10.0 g

锌粒 (Zn) 16.0 g

浓盐酸 (HCl) 15 mL

六、实验数据处理、分析及讨论

混合溶液缓慢加入浓盐酸后，反应产生大量气体，由分析可知为 H_2 ，反应一段时间后，深绿色混合溶液逐渐变为亮蓝色，此时现象可知 $Cr(III)$ 被还原为 $Cr(II)$ ，因此溶液显亮蓝色。此时交换止水夹的开闭情况，反应继续产生 H_2 ，使反应装置内压强不断增大，与外界形成压强差，使亮蓝色溶液沿着长导管流入醋酸钠溶液中，在醋酸钠中产生深红棕色的醋酸亚铬沉淀，同时随着流入亮蓝色溶液增多，锥形瓶内产生分层现象，下层为亮蓝色，上层为暗红色。待具支试管内基本无液体后，将锥形瓶内液体摇匀进行减压过滤，得到红棕色固体粉末。

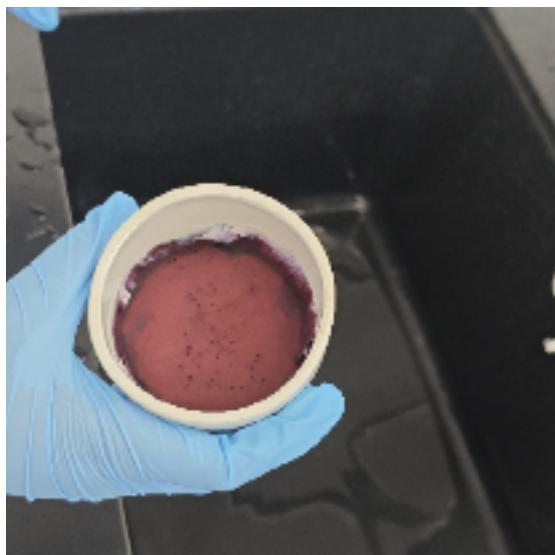
七、注意事项

1. 整个装置必须严密，橡皮塞要塞紧，防止空气进入。
2. 滴加盐酸的速度不宜过快，以防止氢气产生过于剧烈。
3. 溶液颜色完全变为亮蓝色且氢气持续产生时，方可进行压液操作，确保 $Cr(III)$ 被充分还原。
4. 产品洗涤、转移和干燥过程应尽可能迅速，减少与空气接触时间。

八、实验反思

实验过程中，反应发生但连入烧杯的导气管无气体产生，一段时间后混合溶液变为蓝色仍旧如此，经检查，是具支试管上端木塞年代久远老化漏气，通过人为干涉使实验顺利进行。

由于减压过滤过滤速度过快未能观察到醋酸亚铬的明显晶体特征。



图一:本次实验过滤所得醋酸亚铬固体

九、思考题

1. 醋酸亚铬的制备为什么要在封闭体系中进行?

答: 因为 $\text{Cr}(\text{II})$ 化合物极易被空气中的氧气氧化为 $\text{Cr}(\text{III})$ 。封闭体系(充满氢气)可以排除空气, 创造并维持一个还原性气氛, 防止目标产物在制备过程中被氧化。

2. 为什么在该反应中锌粒要过量?

答: 锌粒有三个作用: ①与盐酸反应持续产生氢气, 维持还原性氛围并产生压力; ②作为还原剂将 CrCl_3 还原为 CrCl_2 。

过量可以确保 $\text{Cr}(\text{III})$ 被完全还原, 并保证在整个反应和转移过程中有持续的氢气产生, 防止空气倒吸和产物氧化。

3. 产物为什么要用去氧水和乙醚洗涤?

答: ①用去氧水洗涤是为了除去水溶性的杂质离子(如 Cl^- , Na^+ , Zn^{2+} 等), 同时避免普通水中溶解的氧气氧化产品。②用乙醚洗涤, 可以利用乙醚的挥发带走沉淀表面残留的水分, 使产品易于在室温下快速干燥, 进一步减少产品与

水、空气接触而被氧化的机会。